L&Aser para a soja brasileira

Tratamento laser em faixas junto às linhas, implementos tracionados e capacidade de campo condicional.

Dois cenários de referência. Largura de trabalho de 12 m.

Indicador	Referência 200 ms	Cenário 100 ms
Linhas de soja	24 × 50 cm	24 × 50 cm
Total de módulos	72	48
Velocidade	4,29 km/h	8,00 km/h
Capacidade efetiva	3,86 ha/h	7,20 ha/h
Por dia apto	61,83 ha	115,20 ha
Frota por passada	7	4

Exemplo de frota: 2.000 ha, cinco dias aptos, 16 horas previstas por dia e eficiência de campo de 75%. O cenário de 100 ms é uma hipótese de supressão com menor densidade, não uma comparação de mortalidade equivalente.

Os valores representam hectares percorridos com tratamento laser nas faixas das linhas. Também é necessário manejo eficaz entre as faixas. Os resultados não comprovam controle na safra nem proteção da produtividade.

Edição refeita: 9 de novembro de 2026. As fontes agronômicas e de máquinas foram mantidas do estudo de 7 de novembro de 2026; não é uma nova pesquisa de disponibilidade comercial. A contabilização elétrica usa a provisão completa esclarecida nesta conversa.

01 | Premissas comuns do modelo

Entrada	Valor / limite
Geometria	24 linhas × 500 mm = 12 m
Faixas laser	152,4 / 177,8 / 203,2 mm
Densidade dentro da faixa	3 / 4 / 5 / 6 daninhas/pé² = 32,29 / 43,06 / 53,82 / 64,58 daninhas/m²
Exposição total por daninha	350 / 250 / 200 / 150 / 100 ms
Estágios em série por linha	1 / 2 / 3
Reposicionamento por estágio	10 ms
Jornada diária	16 h × 75% = 12 h produtivas equivalentes
Dias aptos / corridos	5 / 7
Área na mesma janela	2.000 ha
Utilização da capacidade laser	100% na demanda média ideal; sensibilidade de 80%

A grade tem 3 faixas × 4 densidades × 5 exposições × 3 números de estágios = 180 casos. As tabelas e a grade padrão usam limite de 5 km/h. O cenário de maior capacidade usa separadamente limite de 8 km/h. [S12]

02 | Geometria e implantação da soja

Use linhas de 45 e 50 cm como principais casos de compatibilidade. A Embrapa aborda espaçamentos de 40–50 cm; o exemplo de campo citado no Maranhão usou 50 cm e 15 plantas por metro de linha, equivalentes, por cálculo, a 300.000 plantas/ha. Não é uma recomendação universal por cultivar. [S1, S2]

O modelo adota 300.000 plantas estabelecidas/ha e sensibilidade de 250.000–350.000. O espaçamento médio na linha é 7,41 cm com entrelinhas de 45 cm, ou 6,67 cm com 50 cm. O estande real inclui falhas e plantas duplas.

Faixa	Largura (mm)	Fração em linhas de 45 cm	Fração em linhas de 50 cm
6"	152,4	33,87%	30,48%
7"	177,8	39,51%	35,56%
8"	203,2	45,16%	40,64%

O tratamento em faixas reduz a quantidade de daninhas atribuída aos lasers. Não muda a densidade local dentro da faixa.

Com linhas de 50 cm, a faixa de 8 polegadas cobre 40,64% do campo. Com 5 daninhas/pé² uniformes, são 2,032 alvos laser por pé² do campo, mas a densidade na faixa permanece 5 daninhas/pé². A redução de área entra apenas uma vez.

03 | Capina e plantio direto

A divisão proposta é controle mecânico nas entrelinhas e tratamento laser preciso junto à linha. A adequação depende do manejo do solo, da palhada, do guiamento e do estádio da cultura. A Embrapa aponta limitações operacionais e o uso de semeadura direta como razões para menor uso de capina mecânica na soja. [S3]

A. Capina combinada com faixas laser

Usar onde as ferramentas de entrelinha controlem daninhas sem dano inaceitável à cultura, risco de erosão ou comprometimento do sistema produtivo. Medir a faixa que fica sem capina; as zonas mecânica e laser devem se encontrar ou se sobrepor.

B. Faixas laser com preservação da palhada

Usar um porta-ferramentas laser sem ferramentas de mobilização e manter manejo independente e eficaz nas entrelinhas. Faixas isoladas não comprovam controle em toda a área, e capina com mobilização não se torna plantio direto pelo fato de o laser não tocar o solo.

Um estudo brasileiro da UNIOESTE avaliou capina guiada por câmera nas entrelinhas, complementada por capina manual na linha, em soja orgânica semeada diretamente. Os resultados dependeram da palhada e das ferramentas. Isso fundamenta o teste do laser na linha, não comprova seu desempenho. [S13]

04 | Larguras de implementos

Compatibilizar linhas e espaçamento da plantadeira, em vez de importar a geometria de canteiros. A HORSCH descreve uma família de capinadoras de 6–12 m e um sistema de 24 linhas / 50 cm / 12 m. A LEMKEN descreve larguras configuráveis de até 13 m. São referências de máquinas, não integrações L&Aser confirmadas no Brasil. [S8, S9]

Linhas	Espaçamento	Largura útil	Módulos: 1 / 2 / 3 estágios
12	45 cm	5,4 m	12 / 24 / 36
18	45 cm	8,1 m	18 / 36 / 54
24	45 cm	10,8 m	24 / 48 / 72
24	50 cm	12,0 m	24 / 48 / 72
30	45 cm	13,5 m	30 / 60 / 90
36	50 cm	18,0 m	36 / 72 / 108

Fabricantes brasileiros como Agrimec e Moraes listam equipamentos de capina para soja. Unidades de corte não equivalem necessariamente a linhas de cultivo. Especificações de plantadeiras Stara e Deere fundamentam geometrias amplas; a largura da plantadeira não comprova capinadora da mesma largura. [S6, S7, S10, S11]

13,5 e 18 m são extensões explícitas de desenvolvimento sob medida. Todas exigem projeto de rodados, transporte, seguimento de linha e controle de seções. Largura útil = linhas × espaçamento; larguras do chassi e de transporte são diferentes.

05 | Momento e janela da passada

Dimensionar cada passada pela coorte de daninhas e estádio da soja, não pela safra inteira. Os períodos publicados de interferência descrevem competição em condições específicas, não autorizam usar todo esse período para concluir a passada laser. Monitorar cedo e definir o prazo localmente. [S4, S5]

Planejamento	Dias corridos	Dias aptos
Comprimido	5	3
Referência	7	5
Estendido	10	7

São premissas de planejamento, não normas agronômicas brasileiras. Dias perdidos por clima entram nos dias aptos. Manobras, manutenção e paradas nesses dias entram na eficiência de 75%. Não aplicar a mesma redução duas vezes.

Usar 3 km/h como caso cauteloso, 5 km/h como referência e 8 km/h como caso mais rápido condicional. São premissas deste estudo brasileiro. Dano à cultura, mira, palhada e solo podem exigir limites menores.

A frota é calculada por passada. Repetir a carga para passadas adicionais e separar coortes com emergência em datas distintas. Um programa de supressão deve incluir os retratamentos reais na comparação econômica da safra.

06 | Método de cálculo

Cada daninha passa por todos os estágios em série. A exposição total é dividida igualmente: com 200 ms e três estágios, cada estágio aplica 66,67 ms e inclui 10 ms de reposicionamento. Não são 200 ms por estágio. [S12]

Ciclo do estágio (s) = exposição total (ms) / estágios / 1000 + reposicionamento (ms) / 1000

Alvos por metro de linha = densidade local (daninhas/m²) × faixa (m)

Velocidade laser bruta (km/h) = 3,6 / [alvos por metro de linha × ciclo do estágio (s)]

Velocidade de campo = MÍNIMO(limite de deslocamento; utilização laser × velocidade laser bruta)

ha/h efetivos = linhas × espaçamento (m) × velocidade (km/h) × eficiência / 10

Frota = ARREDONDAR PARA CIMA[área / (ha/h × horas/dia × dias aptos)]

Utilização laser e eficiência de campo representam limites diferentes. A base assume carga média laser ideal (100%); a sensibilidade de 80% reserva capacidade de agendamento. Nenhuma é probabilidade de sucesso biológico.

O antigo ajuste de sobrevelocidade de um segundo não é usado. Permanência do alvo, percepção, agrupamento de daninhas e segurança da cultura precisam de análise separada. A densidade é local à faixa, sem um segundo desconto.

07 | Capacidade por largura

As duas tabelas usam faixa de 203,2 mm, 16 h/dia, eficiência de 75% e cinco dias aptos para 2.000 ha. A frota usa valores de capacidade sem arredondamento.

200 ms · 53,82 daninhas/m² · 3 estágios · 4,29 km/h

Largura	Módulos	ha/dia	Frota
5,4 m	36	27,8	15
8,1 m	54	41,7	10
10,8 m	72	55,6	8
12,0 m	72	61,8	7
13,5 m	90	69,6	6
18,0 m	108	92,7	5

100 ms · 32,29 daninhas/m² · 2 estágios · limite de 8 km/h

Largura	Módulos	ha/dia	Frota
5,4 m	24	51,8	8
8,1 m	36	77,8	6
10,8 m	48	103,7	4
12,0 m	48	115,2	4
13,5 m	60	129,6	4
18,0 m	72	172,8	3

Os casos de 13,5 e 18 m são cenários de desenvolvimento, não especificações de produtos integrados existentes.

08 | Sensibilidade operacional

Na referência de 12 m e 200 ms, as horas disponíveis e a capacidade utilizável alteram significativamente a frota. Cada linha abaixo muda uma premissa.

Premissa alterada	ha/dia apto	Frota
Referência	61,83	7
12 horas/dia	46,37	9
80% de utilização laser	49,46	9
60% de eficiência de campo	49,46	9
3 dias aptos	61,83	11

Quando o terceiro estágio ajuda

Com 100 ms, 3 daninhas/pé² e faixa de 8 polegadas, dois estágios têm limite laser de 9,14 km/h. Três elevam o limite para 12,66 km/h. Com deslocamento limitado a 8 km/h, ambos entregam 115,2 ha/dia no caso ideal.

Com utilização laser de 80%, dois estágios ficam limitados a 7,32 km/h. Um terceiro pode restabelecer a meta assumida de 8 km/h. Ele fornece reserva operacional, em vez de aumentar automaticamente a velocidade útil.

O caso de 6 polegadas / 100 ms / 3 daninhas por pé² / 3 estágios resulta em limite laser de 16,88 km/h. Não é velocidade validada de capinadora.

09 | Limites de potência e massa

A potência elétrica é uma provisão completa do sistema laser. A massa é uma provisão apenas dos módulos. Os limites são diferentes.

Usar 1,1 kW por módulo de um canal, com rateio das cargas compartilhadas: laser, refrigeração, iluminação, HMI, computação, eletrônica e segurança. Não somar novamente essas cargas elétricas já incluídas. Esta edição corrige a redação anterior. [S12]

Configuração	72 módulos	48 módulos
Provisão elétrica do sistema	79,2 kW	52,8 kW
Massa apenas dos módulos	1.800 kg	1.200 kg
Capacidade de referência	3,86 ha/h	7,20 ha/h
Energia elétrica orçada	20,50 kWh/ha	7,33 kWh/ha

A energia por hectare mantém a provisão elétrica integral durante cada hora prevista e divide pela capacidade efetiva. Não é energia medida. Propulsão, tração de cultivo, perdas da geração e cargas realmente adicionais ficam separadas.

A massa completa também inclui chassi, capinadora, geração, proteções, hardware de refrigeração e outros itens de integração. A premissa de 25 kg/módulo não comprova a massa final do sistema.

Este pacote não transforma a extrapolação do gerador Carbon, discutida separadamente, em especificação comprovada nem a incorpora ao modelo de capacidade da soja.

10 | Validação antes da aplicação

Resultado biológico proposto	Exposição total comandada
Morte imediata	350 ms
Morte em até 24 h	250 ms
Morte em até 48 h	200 ms
Retardamento do crescimento	150 ms
Supressão	100 ms

As classificações são hipóteses de tratamento, não resultados validados em soja brasileira. Verificar espécie e tamanho, dose entregue, rebrota, reprodução, dano à soja e equivalência entre exposição dividida e contínua.

Validar latência da percepção, identidade do alvo entre estágios, comprimento útil de tratamento, manchas de alta infestação por linha e exclusões seguras perto da soja. Capacidade ociosa em uma linha pode não ser transferível para outra.

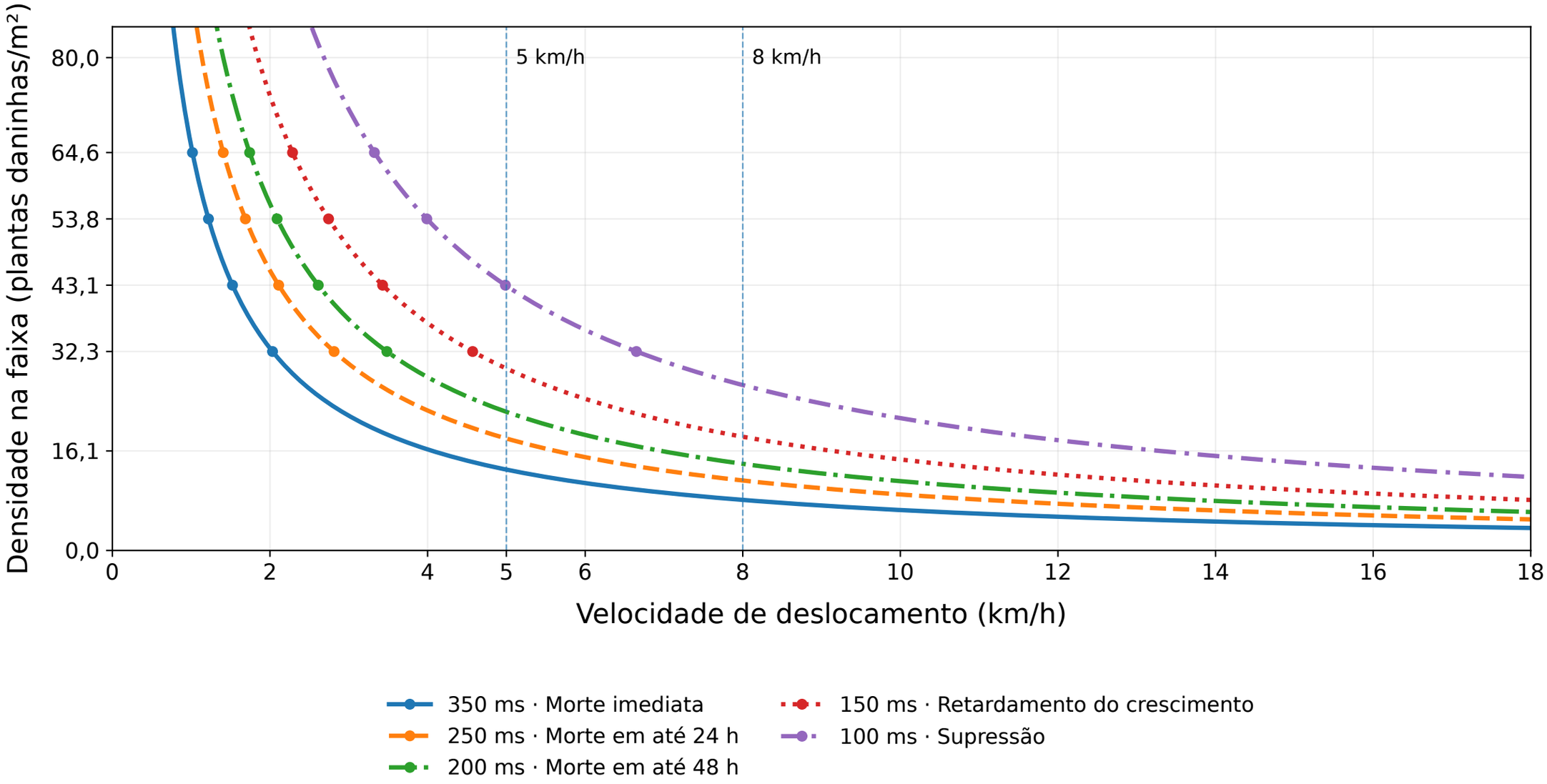
Testar cópia do terreno, controle de seções, proteções, poeira, risco de ignição da palhada, resposta a incêndio, refrigeração e compatibilidade com trator. Registrar tratamentos bem-sucedidos e escapes nas entrelinhas separadamente dos hectares percorridos.

Uma passada rápida de supressão não comprova controle durante a safra. Não se afirma oferta atual, parceria com fabricante, preço, economia de herbicida, retorno financeiro ou ganho de produtividade.

L&Aser | Soja no Brasil

Largura total da faixa: 152,4 mm (6")

1 módulos em série por linha de soja



Os resultados biológicos são hipóteses. As curvas mostram limites laser calculados.

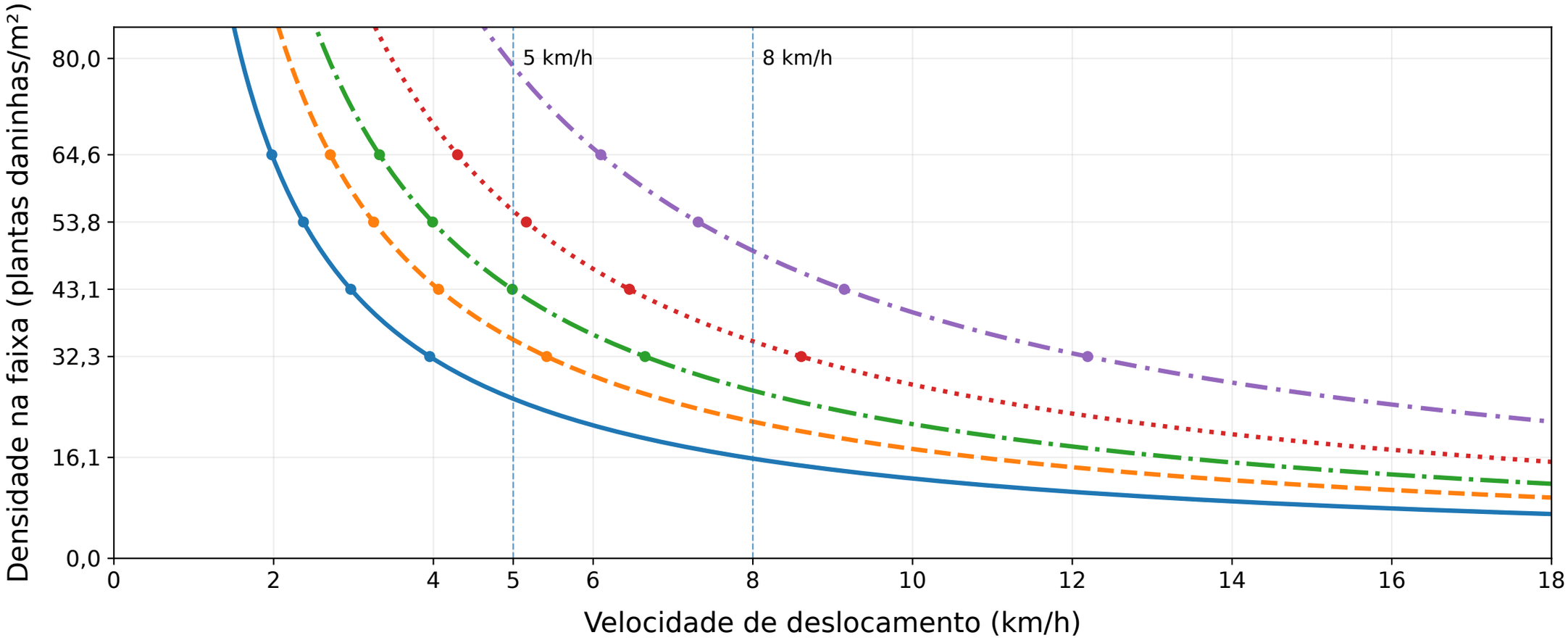
A exposição total é dividida entre estágios; cada estágio inclui 10 ms de reposicionamento.

Linhas tracejadas: premissas de 5 e 8 km/h, não velocidades validadas em campo.

L&Aser | Soja no Brasil

Largura total da faixa: 152,4 mm (6")

2 módulos em série por linha de soja



Os resultados biológicos são hipóteses. As curvas mostram limites laser calculados.

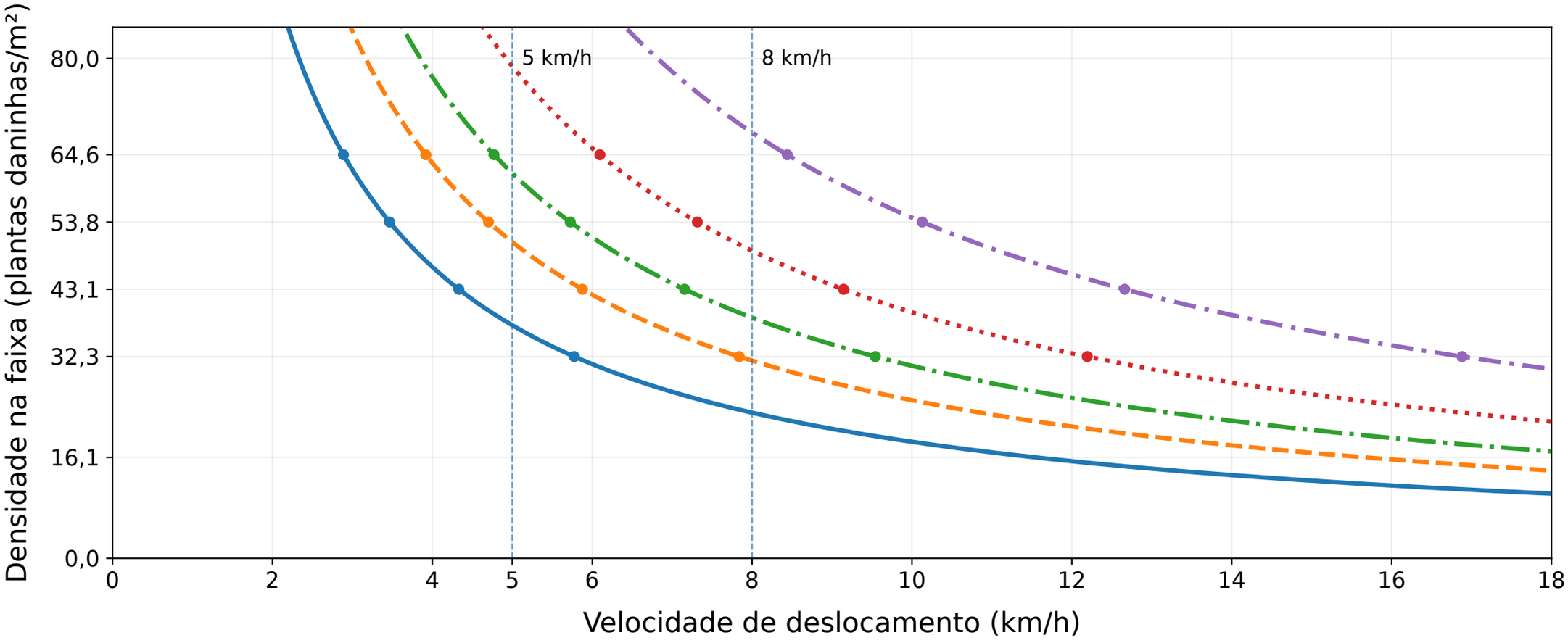
A exposição total é dividida entre estágios; cada estágio inclui 10 ms de reposicionamento.

Linhas tracejadas: premissas de 5 e 8 km/h, não velocidades validadas em campo.

L&Aser | Soja no Brasil

Largura total da faixa: 152,4 mm (6")

3 módulos em série por linha de soja



Os resultados biológicos são hipóteses. As curvas mostram limites laser calculados.

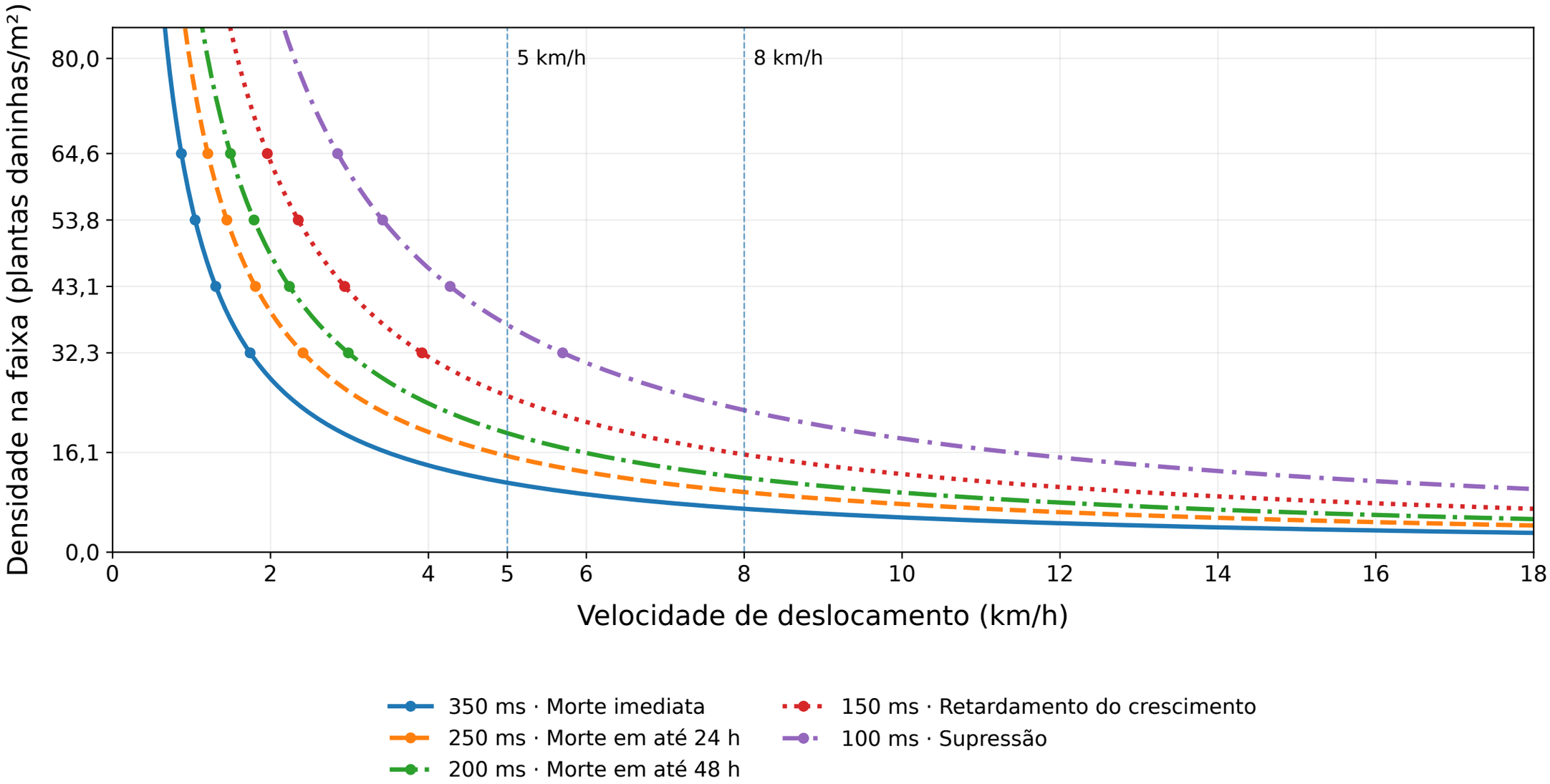
A exposição total é dividida entre estágios; cada estágio inclui 10 ms de reposicionamento.

Linhas tracejadas: premissas de 5 e 8 km/h, não velocidades validadas em campo.

L&Aser | Soja no Brasil

Largura total da faixa: 177,8 mm (7")

1 módulos em série por linha de soja



Os resultados biológicos são hipóteses. As curvas mostram limites laser calculados.

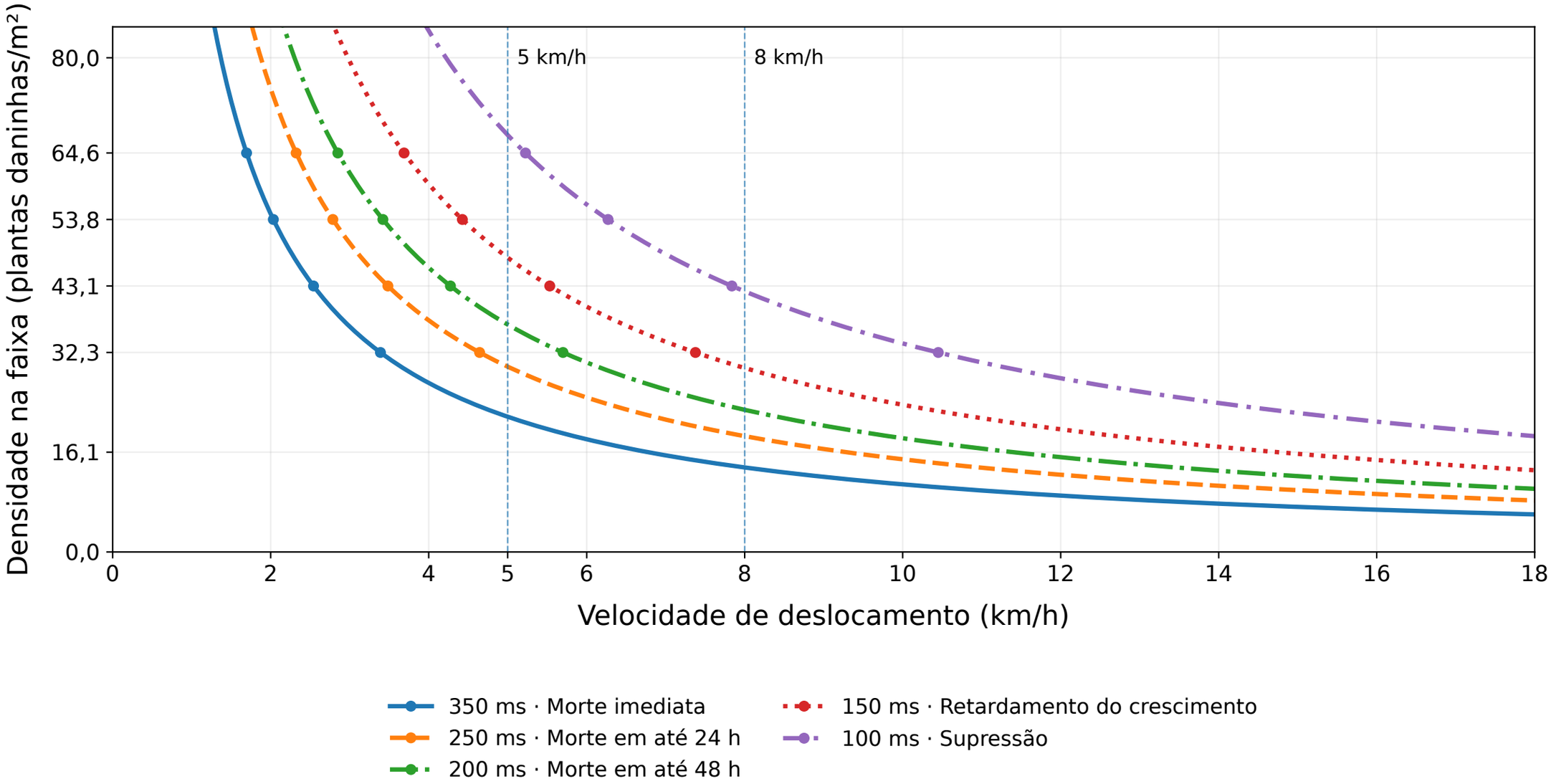
A exposição total é dividida entre estágios; cada estágio inclui 10 ms de reposicionamento.

Linhas tracejadas: premissas de 5 e 8 km/h, não velocidades validadas em campo.

L&Aser | Soja no Brasil

Largura total da faixa: 177,8 mm (7")

2 módulos em série por linha de soja



Os resultados biológicos são hipóteses. As curvas mostram limites laser calculados.

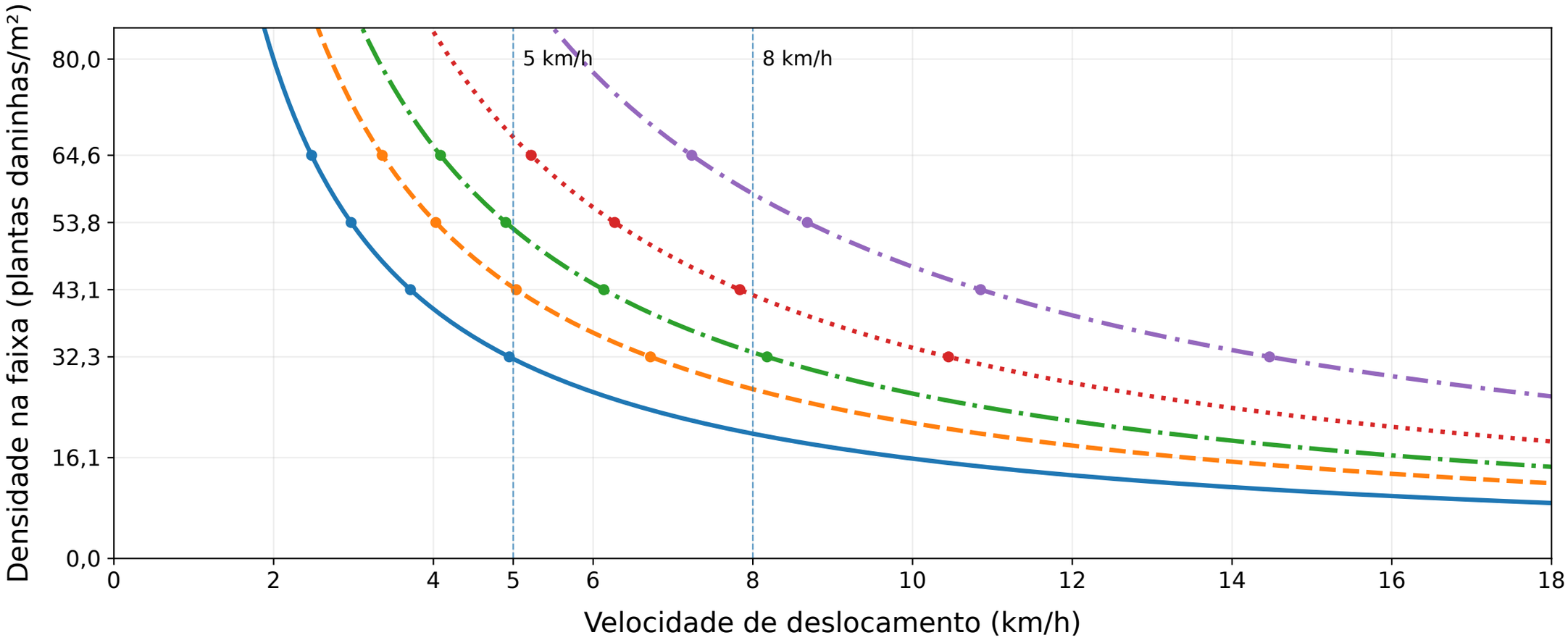
A exposição total é dividida entre estágios; cada estágio inclui 10 ms de reposicionamento.

Linhas tracejadas: premissas de 5 e 8 km/h, não velocidades validadas em campo.

L&Aser | Soja no Brasil

Largura total da faixa: 177,8 mm (7")

3 módulos em série por linha de soja



Os resultados biológicos são hipóteses. As curvas mostram limites laser calculados.

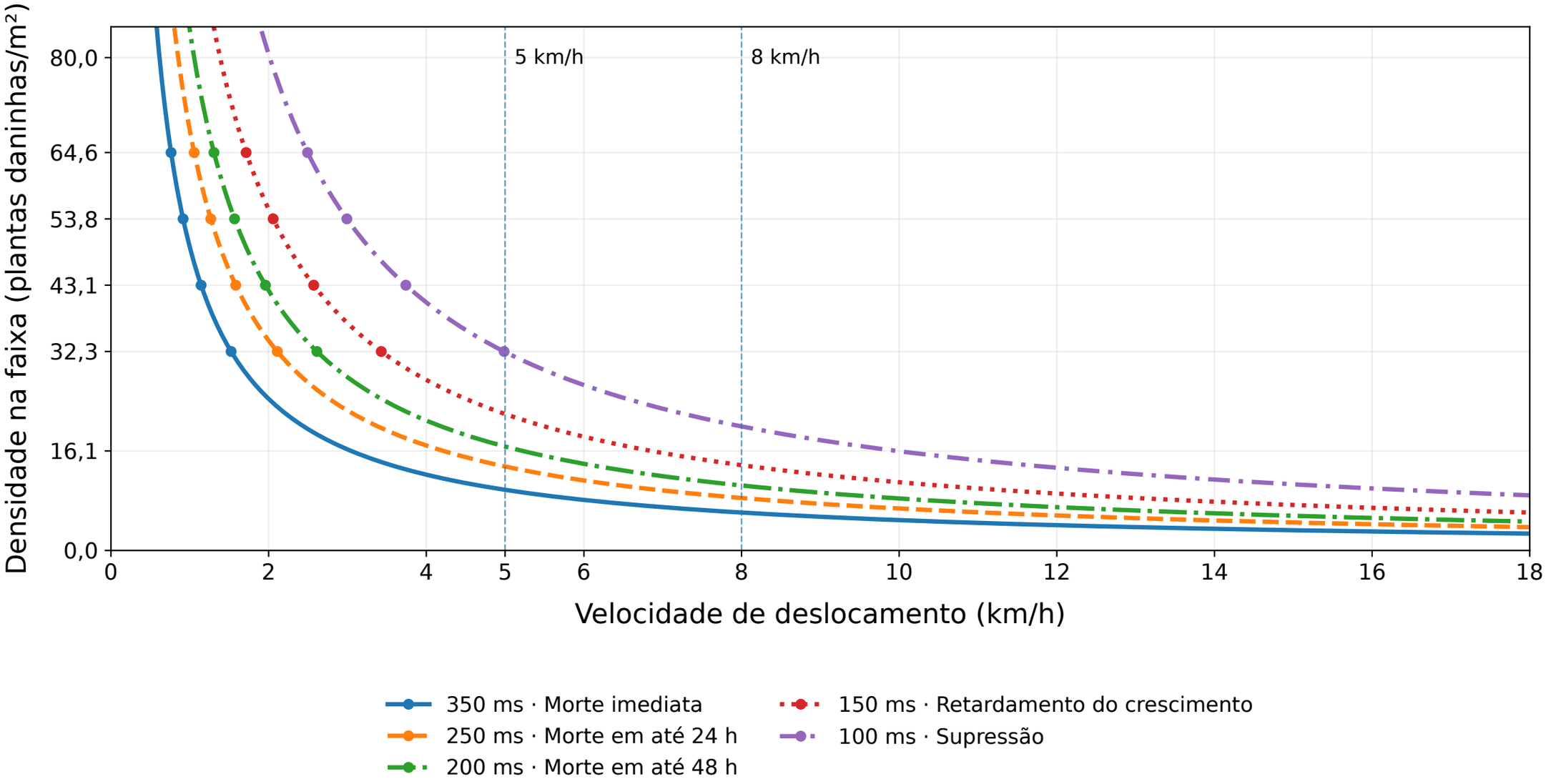
A exposição total é dividida entre estágios; cada estágio inclui 10 ms de reposicionamento.

Linhas tracejadas: premissas de 5 e 8 km/h, não velocidades validadas em campo.

L&Aser | Soja no Brasil

Largura total da faixa: 203,2 mm (8")

1 módulos em série por linha de soja



Os resultados biológicos são hipóteses. As curvas mostram limites laser calculados.

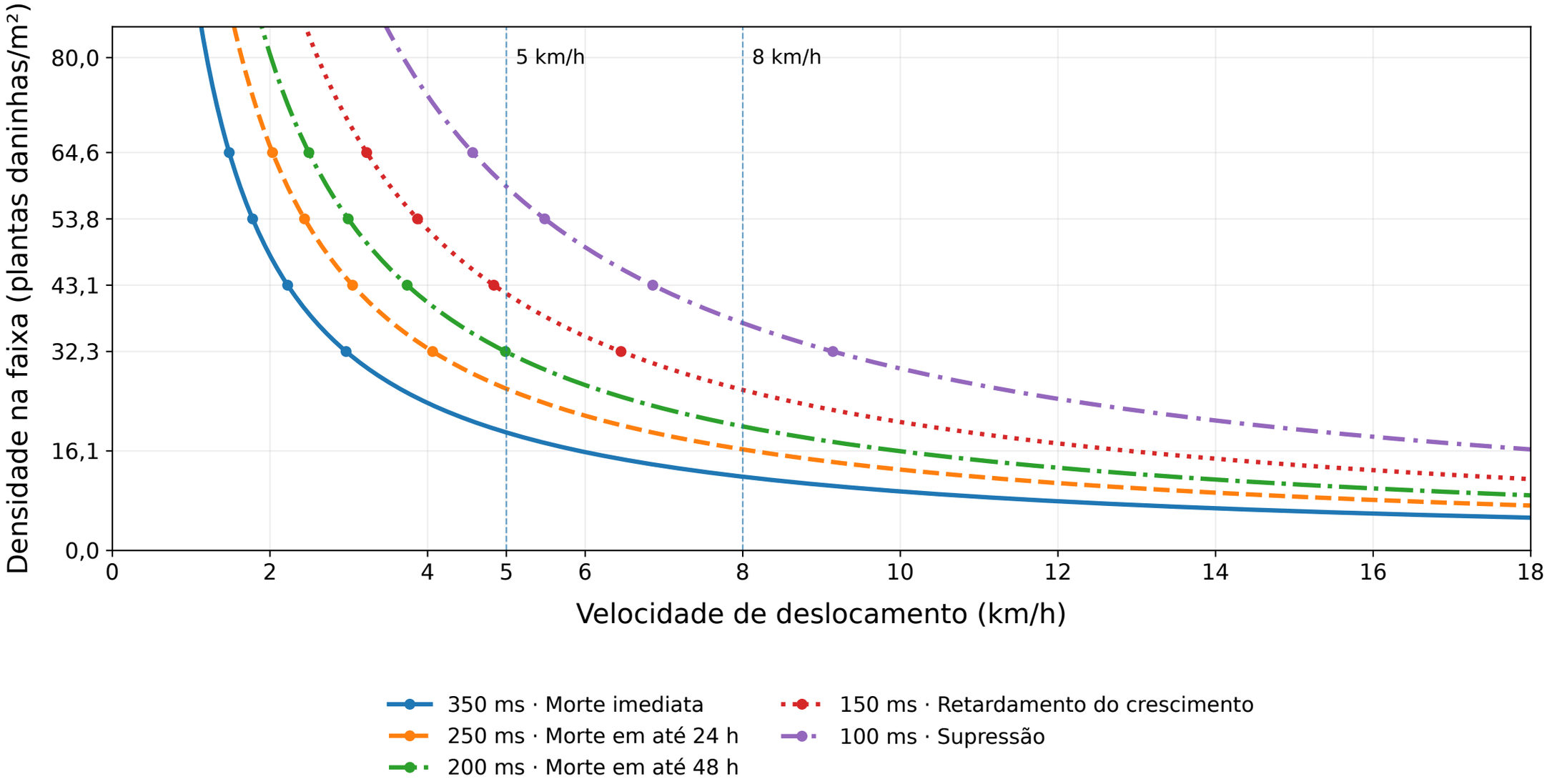
A exposição total é dividida entre estágios; cada estágio inclui 10 ms de reposicionamento.

Linhas tracejadas: premissas de 5 e 8 km/h, não velocidades validadas em campo.

L&Aser | Soja no Brasil

Largura total da faixa: 203,2 mm (8")

2 módulos em série por linha de soja



Os resultados biológicos são hipóteses. As curvas mostram limites laser calculados.

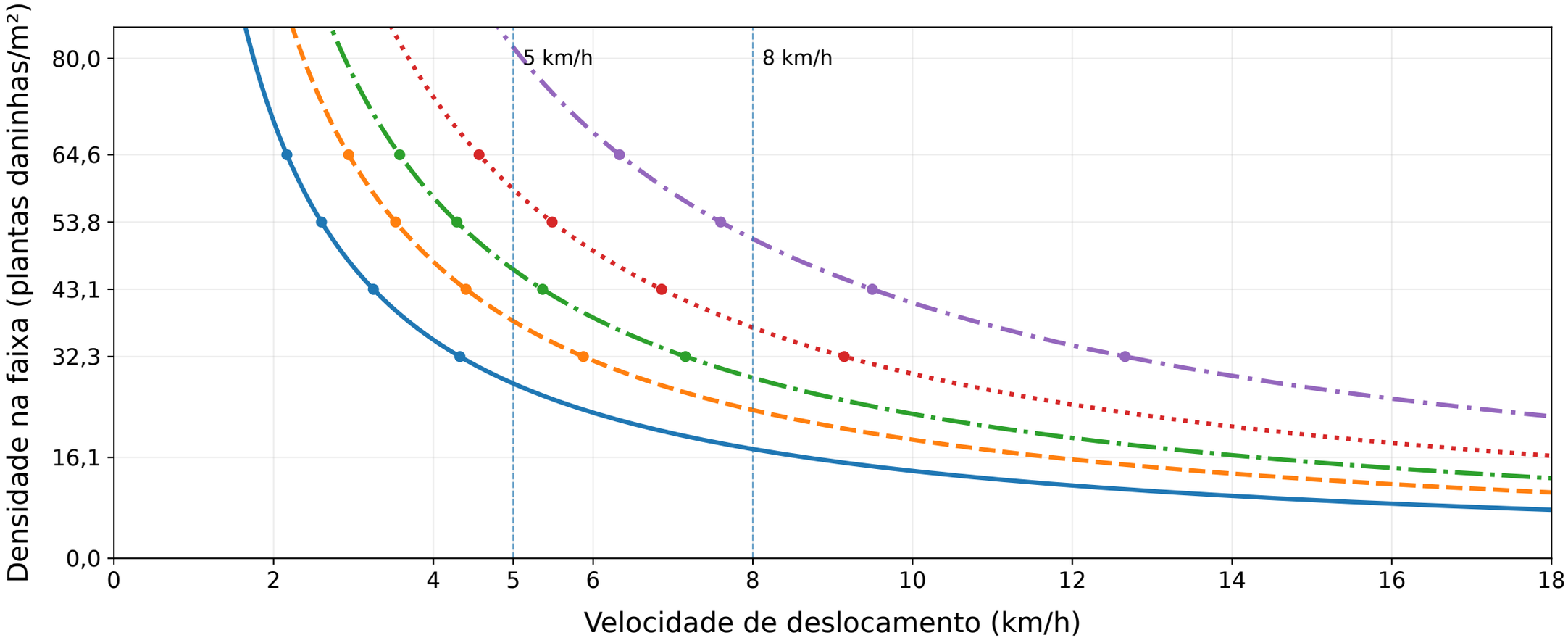
A exposição total é dividida entre estágios; cada estágio inclui 10 ms de reposicionamento.

Linhas tracejadas: premissas de 5 e 8 km/h, não velocidades validadas em campo.

L&Aser | Soja no Brasil

Largura total da faixa: 203,2 mm (8")

3 módulos em série por linha de soja



Os resultados biológicos são hipóteses. As curvas mostram limites laser calculados.

A exposição total é dividida entre estágios; cada estágio inclui 10 ms de reposicionamento.

Linhas tracejadas: premissas de 5 e 8 km/h, não velocidades validadas em campo.

Casos numéricos | 152,4 mm

1 estágio(s) em série por linha. Padrão: 12 m; limite de 5 km/h; eficiência de 75%; 16 h/dia; cinco dias aptos; 2.000 ha.

Total ms	Daninhas/m²	Laser km/h	Campo km/h	ha/dia	Frota
350	32,29	2,03	2,03	29,26	14
350	43,06	1,52	1,52	21,95	19
350	53,82	1,22	1,22	17,56	23
350	64,58	1,02	1,02	14,63	28
250	32,29	2,81	2,81	40,51	10
250	43,06	2,11	2,11	30,39	14
250	53,82	1,69	1,69	24,31	17
250	64,58	1,41	1,41	20,26	20
200	32,29	3,48	3,48	50,16	8
200	43,06	2,61	2,61	37,62	11
200	53,82	2,09	2,09	30,10	14
200	64,58	1,74	1,74	25,08	16
150	32,29	4,57	4,57	65,84	7
150	43,06	3,43	3,43	49,38	9
150	53,82	2,74	2,74	39,50	11
150	64,58	2,29	2,29	32,92	13
100	32,29	6,65	5,00	72,00	6
100	43,06	4,99	4,99	71,82	6
100	53,82	3,99	3,99	57,46	7
100	64,58	3,33	3,33	47,88	9

A densidade é local à faixa. A frota usa cálculos sem arredondamento. Os resultados das exposições são hipóteses.

Casos numéricos | 152,4 mm

2 estágio(s) em série por linha. Padrão: 12 m; limite de 5 km/h; eficiência de 75%; 16 h/dia; cinco dias aptos; 2.000 ha.

Total ms	Daninhas/m²	Laser km/h	Campo km/h	ha/dia	Frota
350	32,29	3,95	3,95	56,94	8
350	43,06	2,97	2,97	42,70	10
350	53,82	2,37	2,37	34,16	12
350	64,58	1,98	1,98	28,47	15
250	32,29	5,42	5,00	72,00	6
250	43,06	4,06	4,06	58,52	7
250	53,82	3,25	3,25	46,82	9
250	64,58	2,71	2,71	39,01	11
200	32,29	6,65	5,00	72,00	6
200	43,06	4,99	4,99	71,82	6
200	53,82	3,99	3,99	57,46	7
200	64,58	3,33	3,33	47,88	9
150	32,29	8,61	5,00	72,00	6
150	43,06	6,45	5,00	72,00	6
150	53,82	5,16	5,00	72,00	6
150	64,58	4,30	4,30	61,96	7
100	32,29	12,19	5,00	72,00	6
100	43,06	9,14	5,00	72,00	6
100	53,82	7,32	5,00	72,00	6
100	64,58	6,10	5,00	72,00	6

A densidade é local à faixa. A frota usa cálculos sem arredondamento. Os resultados das exposições são hipóteses.

Casos numéricos | 152,4 mm

3 estágio(s) em série por linha. Padrão: 12 m; limite de 5 km/h; eficiência de 75%; 16 h/dia; cinco dias aptos; 2.000 ha.

Total ms	Daninhas/m²	Laser km/h	Campo km/h	ha/dia	Frota
350	32,29	5,78	5,00	72,00	6
350	43,06	4,33	4,33	62,37	7
350	53,82	3,47	3,47	49,90	9
350	64,58	2,89	2,89	41,58	10
250	32,29	7,84	5,00	72,00	6
250	43,06	5,88	5,00	72,00	6
250	53,82	4,70	4,70	67,72	6
250	64,58	3,92	3,92	56,43	8
200	32,29	9,54	5,00	72,00	6
200	43,06	7,16	5,00	72,00	6
200	53,82	5,72	5,00	72,00	6
200	64,58	4,77	4,77	68,70	6
150	32,29	12,19	5,00	72,00	6
150	43,06	9,14	5,00	72,00	6
150	53,82	7,32	5,00	72,00	6
150	64,58	6,10	5,00	72,00	6
100	32,29	16,88	5,00	72,00	6
100	43,06	12,66	5,00	72,00	6
100	53,82	10,13	5,00	72,00	6
100	64,58	8,44	5,00	72,00	6

A densidade é local à faixa. A frota usa cálculos sem arredondamento. Os resultados das exposições são hipóteses.

Casos numéricos | 177,8 mm

1 estágio(s) em série por linha. Padrão: 12 m; limite de 5 km/h; eficiência de 75%; 16 h/dia; cinco dias aptos; 2.000 ha.

Total ms	Daninhas/m²	Laser km/h	Campo km/h	ha/dia	Frota
350	32,29	1,74	1,74	25,08	16
350	43,06	1,31	1,31	18,81	22
350	53,82	1,05	1,05	15,05	27
350	64,58	0,87	0,87	12,54	32
250	32,29	2,41	2,41	34,73	12
250	43,06	1,81	1,81	26,05	16
250	53,82	1,45	1,45	20,84	20
250	64,58	1,21	1,21	17,36	24
200	32,29	2,99	2,99	43,00	10
200	43,06	2,24	2,24	32,25	13
200	53,82	1,79	1,79	25,80	16
200	64,58	1,49	1,49	21,50	19
150	32,29	3,92	3,92	56,43	8
150	43,06	2,94	2,94	42,32	10
150	53,82	2,35	2,35	33,86	12
150	64,58	1,96	1,96	28,22	15
100	32,29	5,70	5,00	72,00	6
100	43,06	4,28	4,28	61,56	7
100	53,82	3,42	3,42	49,25	9
100	64,58	2,85	2,85	41,04	10

A densidade é local à faixa. A frota usa cálculos sem arredondamento. Os resultados das exposições são hipóteses.

Casos numéricos | 177,8 mm

2 estágio(s) em série por linha. Padrão: 12 m; limite de 5 km/h; eficiência de 75%; 16 h/dia; cinco dias aptos; 2.000 ha.

Total ms	Daninhas/m²	Laser km/h	Campo km/h	ha/dia	Frota
350	32,29	3,39	3,39	48,81	9
350	43,06	2,54	2,54	36,60	11
350	53,82	2,03	2,03	29,28	14
350	64,58	1,69	1,69	24,40	17
250	32,29	4,64	4,64	66,88	6
250	43,06	3,48	3,48	50,16	8
250	53,82	2,79	2,79	40,13	10
250	64,58	2,32	2,32	33,44	12
200	32,29	5,70	5,00	72,00	6
200	43,06	4,28	4,28	61,56	7
200	53,82	3,42	3,42	49,25	9
200	64,58	2,85	2,85	41,04	10
150	32,29	7,38	5,00	72,00	6
150	43,06	5,53	5,00	72,00	6
150	53,82	4,43	4,43	63,73	7
150	64,58	3,69	3,69	53,11	8
100	32,29	10,45	5,00	72,00	6
100	43,06	7,84	5,00	72,00	6
100	53,82	6,27	5,00	72,00	6
100	64,58	5,23	5,00	72,00	6

A densidade é local à faixa. A frota usa cálculos sem arredondamento. Os resultados das exposições são hipóteses.

Casos numéricos | 177,8 mm

3 estágio(s) em série por linha. Padrão: 12 m; limite de 5 km/h; eficiência de 75%; 16 h/dia; cinco dias aptos; 2.000 ha.

Total ms	Daninhas/m²	Laser km/h	Campo km/h	ha/dia	Frota
350	32,29	4,95	4,95	71,28	6
350	43,06	3,71	3,71	53,46	8
350	53,82	2,97	2,97	42,77	10
350	64,58	2,48	2,48	35,64	12
250	32,29	6,72	5,00	72,00	6
250	43,06	5,04	5,00	72,00	6
250	53,82	4,03	4,03	58,04	7
250	64,58	3,36	3,36	48,37	9
200	32,29	8,18	5,00	72,00	6
200	43,06	6,13	5,00	72,00	6
200	53,82	4,91	4,91	70,66	6
200	64,58	4,09	4,09	58,89	7
150	32,29	10,45	5,00	72,00	6
150	43,06	7,84	5,00	72,00	6
150	53,82	6,27	5,00	72,00	6
150	64,58	5,23	5,00	72,00	6
100	32,29	14,47	5,00	72,00	6
100	43,06	10,85	5,00	72,00	6
100	53,82	8,68	5,00	72,00	6
100	64,58	7,23	5,00	72,00	6

A densidade é local à faixa. A frota usa cálculos sem arredondamento. Os resultados das exposições são hipóteses.

Casos numéricos | 203,2 mm

1 estágio(s) em série por linha. Padrão: 12 m; limite de 5 km/h; eficiência de 75%; 16 h/dia; cinco dias aptos; 2.000 ha.

Total ms	Daninhas/m²	Laser km/h	Campo km/h	ha/dia	Frota
350	32,29	1,52	1,52	21,95	19
350	43,06	1,14	1,14	16,46	25
350	53,82	0,91	0,91	13,17	31
350	64,58	0,76	0,76	10,97	37
250	32,29	2,11	2,11	30,39	14
250	43,06	1,58	1,58	22,79	18
250	53,82	1,27	1,27	18,23	22
250	64,58	1,06	1,06	15,19	27
200	32,29	2,61	2,61	37,62	11
200	43,06	1,96	1,96	28,22	15
200	53,82	1,57	1,57	22,57	18
200	64,58	1,31	1,31	18,81	22
150	32,29	3,43	3,43	49,38	9
150	43,06	2,57	2,57	37,03	11
150	53,82	2,06	2,06	29,63	14
150	64,58	1,71	1,71	24,69	17
100	32,29	4,99	4,99	71,82	6
100	43,06	3,74	3,74	53,87	8
100	53,82	2,99	2,99	43,09	10
100	64,58	2,49	2,49	35,91	12

A densidade é local à faixa. A frota usa cálculos sem arredondamento. Os resultados das exposições são hipóteses.

Casos numéricos | 203,2 mm

2 estágio(s) em série por linha. Padrão: 12 m; limite de 5 km/h; eficiência de 75%; 16 h/dia; cinco dias aptos; 2.000 ha.

Total ms	Daninhas/m²	Laser km/h	Campo km/h	ha/dia	Frota
350	32,29	2,97	2,97	42,70	10
350	43,06	2,22	2,22	32,03	13
350	53,82	1,78	1,78	25,62	16
350	64,58	1,48	1,48	21,35	19
250	32,29	4,06	4,06	58,52	7
250	43,06	3,05	3,05	43,89	10
250	53,82	2,44	2,44	35,11	12
250	64,58	2,03	2,03	29,26	14
200	32,29	4,99	4,99	71,82	6
200	43,06	3,74	3,74	53,87	8
200	53,82	2,99	2,99	43,09	10
200	64,58	2,49	2,49	35,91	12
150	32,29	6,45	5,00	72,00	6
150	43,06	4,84	4,84	69,71	6
150	53,82	3,87	3,87	55,77	8
150	64,58	3,23	3,23	46,47	9
100	32,29	9,14	5,00	72,00	6
100	43,06	6,86	5,00	72,00	6
100	53,82	5,49	5,00	72,00	6
100	64,58	4,57	4,57	65,84	7

A densidade é local à faixa. A frota usa cálculos sem arredondamento. Os resultados das exposições são hipóteses.

Casos numéricos | 203,2 mm

3 estágio(s) em série por linha. Padrão: 12 m; limite de 5 km/h; eficiência de 75%; 16 h/dia; cinco dias aptos; 2.000 ha.

Total ms	Daninhas/m²	Laser km/h	Campo km/h	ha/dia	Frota
350	32,29	4,33	4,33	62,37	7
350	43,06	3,25	3,25	46,78	9
350	53,82	2,60	2,60	37,42	11
350	64,58	2,17	2,17	31,19	13
250	32,29	5,88	5,00	72,00	6
250	43,06	4,41	4,41	63,49	7
250	53,82	3,53	3,53	50,79	8
250	64,58	2,94	2,94	42,32	10
200	32,29	7,16	5,00	72,00	6
200	43,06	5,37	5,00	72,00	6
200	53,82	4,29	4,29	61,83	7
200	64,58	3,58	3,58	51,52	8
150	32,29	9,14	5,00	72,00	6
150	43,06	6,86	5,00	72,00	6
150	53,82	5,49	5,00	72,00	6
150	64,58	4,57	4,57	65,84	7
100	32,29	12,66	5,00	72,00	6
100	43,06	9,50	5,00	72,00	6
100	53,82	7,60	5,00	72,00	6
100	64,58	6,33	5,00	72,00	6

A densidade é local à faixa. A frota usa cálculos sem arredondamento. Os resultados das exposições são hipóteses.

Fontes e rastreabilidade

Registro de fontes mantido de 7 de novembro de 2026. Os títulos são clicáveis. URLs completas também estão na planilha e na edição de navegador.

[S1] Embrapa Ageitec — Aspectos a serem considerados

Orientação de 40–50 cm; condições locais e cultivar definem o espaçamento.

[S2] Chaves et al. / Embrapa Meio-Norte (2026)

Exemplo no Maranhão: 0,5 m e 15 plantas/m; não é prescrição universal.

[S3] Embrapa Ageitec — Manejo de plantas daninhas

Limitações da capina mecânica e contexto da semeadura direta.

[S4] Embrapa Ageitec — Períodos de convivência

Competição da cultura não define a duração permitida de uma passada.

[S5] Albrecht et al. — X Congresso Brasileiro de Soja (2025), abstract 250

Ensaio local de interferência de capim-pé-de-galinha; p. 280 impressa.

[S6] Agrimec — ROTACARP

Capinadora brasileira; unidades de corte não equivalem a linhas plantadas.

[S7] Moraes — VIBRO

Exemplo brasileiro de manejo de entrelinhas; sem integração laser comprovada.

[S8] HORSCH — Transformer VF

Família de 6–12 m e exemplo de 24 linhas / 50 cm / 12 m.

[S9] LEMKEN — EC-Weeder

Plataforma global configurável de até 13 m.

[S10] John Deere Brasil — 2130

Geometria de plantadeira; não comprova disponibilidade de capinadora.

[S11] Stara Brasil — Absoluta

Configurações de plantio amplas; integração laser ainda é proposta.

[S12] L&Aser sunflower model and founder inputs

Modelo e premissas do usuário; provisão elétrica corrigida nesta conversa.

[S13] UNIOESTE — Canavessi, camera-guided soybean hoeing

Soja orgânica em semeadura direta: capina entre linhas e manual na linha; sem laser.